

一、实验目的

1. 了解谐振现象, 掌握 RLC 串联电路的谐振条件及其特性
2. 研究电路元件参数对谐振电路特性的影响
3. 测定 RC 电路的频率特性, 并作出其频率特性曲线

二、实验仪器

1. 信号发生器
2. FLUKE190 测试仪
3. 电阻
4. 电容
5. 电感

实验内容

RLC 电路的谐振

串联谐振

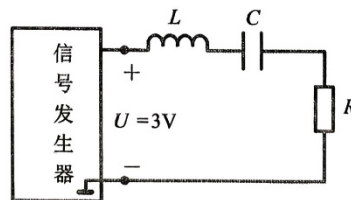


图 3.1 RLC 串联电路

实验步骤:

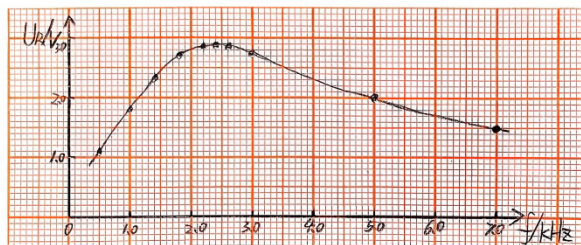
如图连接电路, 信号发射器输出波形为正弦波, 其电压有效值为 $3V$
用测试仪监测电压 U 以及电阻电压 U_R 的有效值, 在预先估计的谐振频率附近改变 f , 当 U_R 达到最大时电路呈电阻性, 达到谐振

实验数据:

表 3.1 RLC 串联电路实验数据

序号		1	2	3	4	5	f_0/kHz	7	8	9	10
测 量	f/kHz										
	U_R/V										
	$\phi/^\circ$										

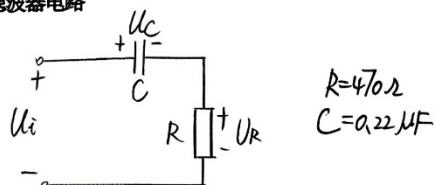
实验曲线:



RC 电路的频率特性

1、设计高通滤波器电路

设计电路:



实验步骤:

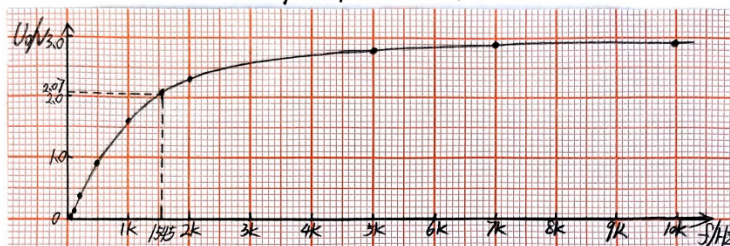
如图连接好电路, 计算截止频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$, 调节输入信号的频率
通过测试及测量电阻两端电压 U_R , 记录并绘制曲线

实验数据:

表 3.2 高通滤波器实验数据

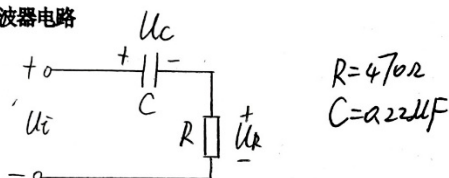
次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

实验曲线:



2、设计低通滤波器电路

设计电路:



实验步骤:

如图连接好电路, 计算截止频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$, 调节输入信号的频率, 通过测试仪测量电容两端电压 U_c , 记录并绘制曲线。

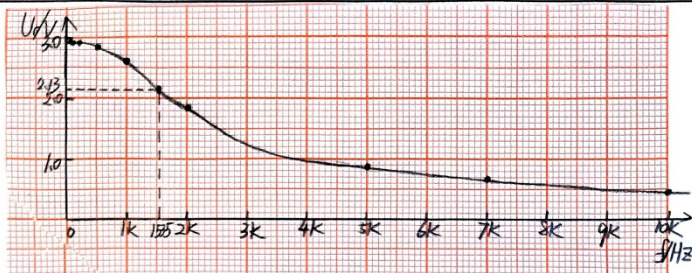
实验数据:

表 3.3 低通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/Hz										
U_o/V										

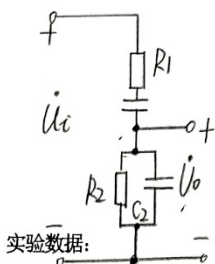
计算值: $f_0 = 1539.22 \text{ Hz}$ 测量值: $f_0 = 1535 \text{ Hz}$

实验曲线:



3、RC 串并联选频电路

实验步骤:



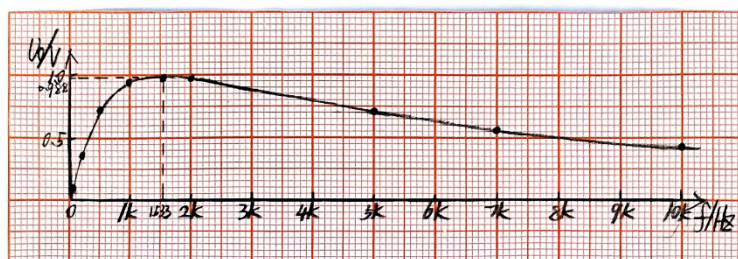
如图连接好电路, 选 $R_1 = R_2 = R = 2.2k\Omega$
 $C_1 = C_2 = C = 0.1\mu F$
 计算 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$, 调节输入信号频率
 测量电压 U_o 计算并绘制曲线

表 3.4 选频电路实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f/Hz									
Uo/V									

计算值: $f_0 = 1539.22\text{Hz}$ 测量值: $f_0 = 1533\text{Hz}$

实验曲线:



四、思考题:

- 如何判断电路是否发生串联谐振?
 对于 RLC 串联电路, 发生谐振时, 整个电路阻抗最小, 电流为最大值
 对于 RLC 并联电路, 发生谐振时, 阻抗模为最大值, 电流为最小值
- 能否用普通万用表测量本电路中各交流电压, 为什么?
 不能, 因为普通万用表只能用于测量低频交流信号。

实验三原始数据记录

注：(1) 原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

(2) 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

RLC 电路的谐振

串联谐振

表 3.1 RLC 串联电路实验数据

序号		1	2	3	4	5	f_0/kHz	7	8	9	10	
测量	f/kHz_Z	0.5	1.0	1.4	1.8	2.2	2.4	2.6	3.0	3.0	7.0	
	U_R/V	1.1	1.8	2.33	2.69	2.85	2.86	2.84	2.74	2.01	1.48	
	$\phi/^\circ$	A>B		-72	-51	-35	-20	-6	0	5	15	46

RC 电路的频率特性

1、高、低通滤波电路

表 3.2 高通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f / Hz										
U_o / V										

计算值: $f_0 = 1539.22 \text{ Hz}$ 测量值: $f_0 = 1545 \text{ Hz}$

表 3.3 低通滤波器实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f / Hz										
U_o / V										

计算值: $f_0 = 1539.22 \text{ Hz}$ 测量值: $f_0 = 1535 \text{ Hz}$

2、RC 串并联选频电路

表 3.4 选频电路实验数据

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f / Hz									
U_o / V									

计算值: $f_0 = 1539.22 \text{ Hz}$ 测量值: $f_0 = 1537 \text{ Hz}$